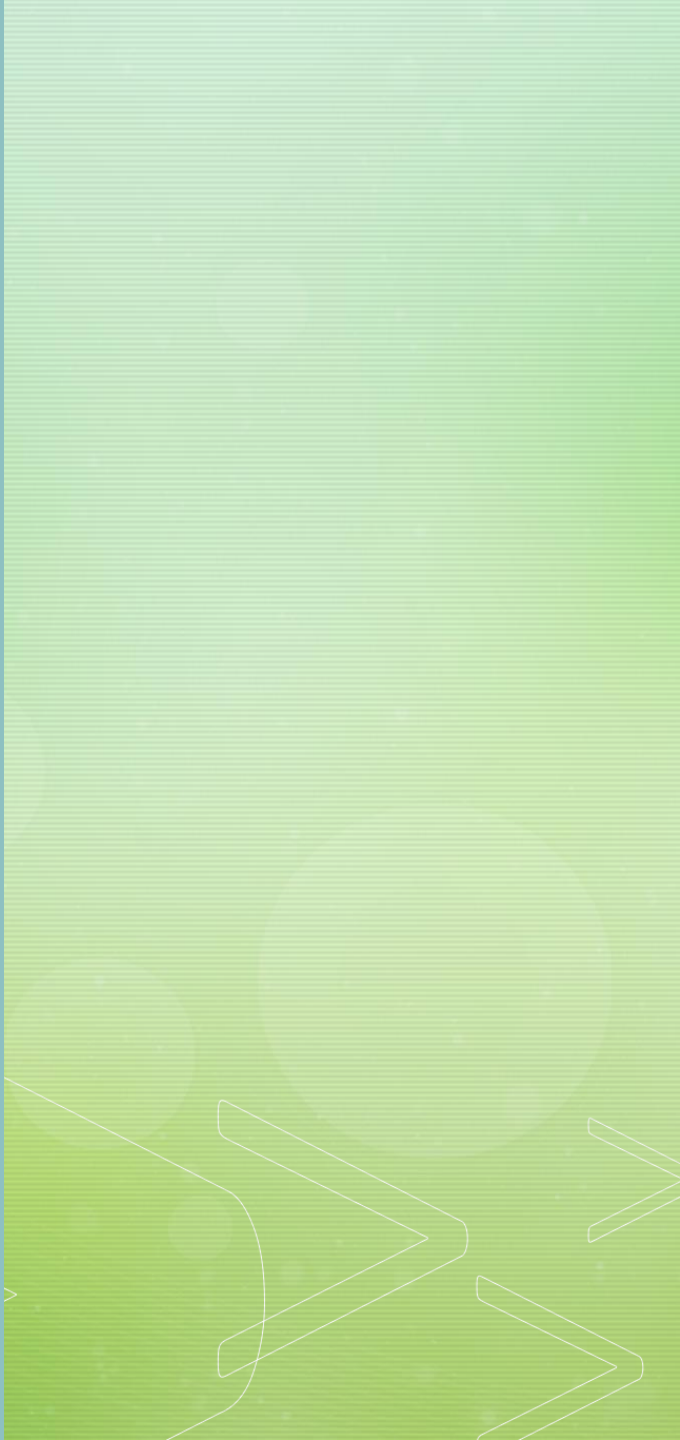




Algoritma ve Programlamaya Giriş

Arş. Gör. Semiha KOÇ





Soru 1

- Bir tamsayı dizisi tanımlayınız ve bu diziyi ters çeviren bir fonksiyon çağırınız.
- Ters çevirme işlemi, dizinin en sonundaki elemanı alıp en başa, sondan bir önceki elemanı baştan ikinci sıraya yerleştirecek şekilde gerçekleştirilecektir. Ters çevrilmiş diziyi ekrana yazdırınız.
- **Örnek:**
Original dizi: $\{2,5,7,9,1\}$
Ters çevrilmiş dizi: $\{1,9,7,5,2\}$

```

1  #include <stdio.h>
2
3  // Fonksiyon prototipi
4  void tersCevir(int dizi[], int boyut);
5
6  int main() {
7      // Orijinal dizi
8      int A[] = {2, 5, 7, 9, 1};
9      int n = 5;    // Dizi boyutu
10
11     int i;
12
13     // Orijinal diziyi ekrana yazdır
14     printf("Orijinal dizi: ");
15     for (i = 0; i < n; i++) {
16         printf("%d ", A[i]);
17     }
18     printf("\n");
19
20     // Diziyi ters ceviren fonksiyonu çağır
21     tersCevir(A, n);
22
23     // Ters cevrilmis diziyi ekrana yazdır
24     printf("Ters cevrilmis dizi: ");
25     for (i = 0; i < n; i++) {
26         printf("%d ", A[i]);
27     }
28     printf("\n");
29
30     return 0;
31 }

```

```

33 // Bir tamsayı dizisini ters ceviren fonksiyon
34 void tersCevir(int dizi[], int boyut) {
35     int sol = 0;           // Dizinin başındaki indeks
36     int sag = boyut - 1;   // Dizinin sonundaki indeks
37     int temp;
38
39     // sol < sag olduğu sürece yer değiştirme yap
40     while (sol < sag) {
41         // dizi[sol] ile dizi[sag] yer değiştir
42         temp = dizi[sol];
43         dizi[sol] = dizi[sag];
44         dizi[sag] = temp;
45
46         // İndisleri içe doğru kaydır
47         sol++;    // Baştan bir sonraki elemana geç
48         sag--;   // Sondan bir önceki elemana geç
49     }
50 }

```

Soru 2

- $N \times M$ bir boyutunda tamsayı matrisiniz var (her hücre bir tamsayı içeriyor, negatif veya pozitif olabilir).
Bu matrisin içindeki 2×2 'lik herhangi bir **kare alt matrisin toplamı**, o alt matrisin içindeki tüm sayıların toplamı olarak tanımlanır.
- Oluşturduğunuz matris için, **en büyük toplamı veren kare alt matrisi** bulun ve **bu toplamı** ekrana yazdıran C programını yazınız.

- **Örnek:**

Girdi Matrisi:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & 5 \\ 2 & -6 & 8 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{En büyük alt toplamı veren alt matris } \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -6 & 8 \end{bmatrix} \text{ olup, toplamı 11'dir.}$$

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int N, M;    //Kullanıcıdan alınacak olan matris boyutları
5      int i, j;
6
7      // Kullanıcıdan matris boyutlarını al
8      printf("Satir sayisini (N) giriniz: ");
9      scanf("%d", &N);
10
11     printf("Sutun sayisini (M) giriniz: ");
12     scanf("%d", &M);
13
14     // Uyarı: En az 2x2 olması gerekiyor, aksi halde 2x2 alt matris oluşmaz
15     if (N < 2 || M < 2) {
16         printf("En az 2x2 boyutunda bir matris girilmelidir.\n");
17         return 0;
18     }
19
20     // Matris (iki boyutlu dizi) tanımı
21     int A[20][20];
22
23     // Matris elemanlarının kullanıcıdan alınması
24     printf("Matris elemanlarını giriniz (N x M tane tamsayı):\n");
25     for (i = 0; i < N; i++) {
26         for (j = 0; j < M; j++) {
27             scanf("%d", &A[i][j]);
28         }
29     }
30
31     // İlk 2x2 alt matrisin toplamını başlangıç değeri olarak alınması
32     int maxSum = A[0][0] + A[0][1] + A[1][0] + A[1][1];
33

```

```

34     // En büyük toplamı veren alt matrisin sol üst [i][j] kosesinin indisi
35     int bestRow = 0;
36     int bestCol = 0;
37
38     // Tüm 2x2'lik kare alt matrisler üzerinde dolasmalı
39     // Her birinin toplamını hesaplamalıyız.
40     // i: satir, j: sutun olmak üzere i ve j en fazla N-2, M-2 olabilir.
41     for (i = 0; i < N - 1; i++) {
42         for (j = 0; j < M - 1; j++) {
43
44             // (i,j) konumunu sol-üst köşe kabul edip
45             // 2x2 alt matrisin toplamını hesapla
46             int currentSum =
47                 A[i][j] + A[i][j+1] +
48                 A[i+1][j] + A[i+1][j+1];
49
50             // Eğer bu 2x2 alt matrisin toplamı daha büyükse güncelle
51             if (currentSum > maxSum) {
52                 maxSum = currentSum;
53                 bestRow = i;
54                 bestCol = j;
55             }
56         }
57     }
58
59     /*
60     DÖNGÜLER İÇİN NOT: 2x2 alt matris oluşturabilmek için sol üst köşenin
61     hem satırda hem sütunda bir adım aşağı ve sağa gidebilecek yeri olmalıdır.
62     Bu nedenle döngüler N-1 ve M-1'e kadar gider.
63     */
64
65     // En büyük toplamı veren kare alt matrisin ekrana yazdırılması
66     printf("Alt matris:\n");
67     printf("%d %d\n", A[bestRow][bestCol], A[bestRow][bestCol+1]);
68     printf("%d %d\n", A[bestRow+1][bestCol], A[bestRow+1][bestCol+1]);
69
70     // Sonucun ekrana yazdırılması
71     printf("En büyük toplamı veren 2x2'lik kare alt matrisin toplamı = %d\n", maxSum);
72
73
74
75     return 0;
76 }

```



Soru 3

- Kullanıcıdan **N** adet tamsayı alarak bir diziye yerleştiren bir program yazınız.
- Programda,
 - dizideki **en büyük elemanın indisini döndüren**
`maxIndex(int dizi[], int n)` fonksiyonunu ve
 - dizide **x değerinden büyük kaç sayı olduğunu döndüren**
`countGreater(int dizi[], int n, int x)`
fonksiyonunu kullanmanız gerekmektedir.
- Program, önce dizinin en büyük elemanını ve indisini ekrana yazmalı,
ardından kullanıcıdan alınan **x değeri** için dizide x'ten büyük kaç eleman bulunduğunu göstermelidir.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  // 1) Dizideki en büyük elemanın indisini döndüren fonksiyon
4  int maxIndex(int dizi[], int n) {
5      int i;
6      int maxInd = 0; // İlk elemanı başlangıç olarak kabul edelim
7
8      for (i = 1; i < n; i++) {
9          if (dizi[i] > dizi[maxInd]) {
10             maxInd = i; // Daha büyük eleman bulundu → indeks güncellenir
11         }
12     }
13
14     return maxInd; // En büyük elemanın bulunduğu indeks
15 }
16
17 // 2) Dizide x'ten büyük kaç eleman olduğunu döndüren fonksiyon
18 int countGreater(int dizi[], int n, int x) {
19     int i, sayac = 0;
20
21     for (i = 0; i < n; i++) {
22         if (dizi[i] > x) {
23             sayac++;
24         }
25     }
26
27     return sayac; // x'ten büyük eleman sayısı
28 }
29

```

```

30 int main() {
31
32     int N; // Dizi boyutu kullanıcıdan alınacak
33     printf("Eleman sayisini giriniz: ");
34     scanf("%d", &N);
35
36     // Kullanıcının girdiği N değerine dizi tanımlanır
37     int dizi[N];
38
39     // Kullanıcıdan N adet tam sayı alınarak diziye yerleştirilir
40     printf("%d adet tamsayi giriniz:\n", N);
41     for (int i = 0; i < N; i++) {
42         scanf("%d", &dizi[i]);
43     }
44
45     // maxIndex fonksiyonunu çağırarak en büyük elemanın indisini bulunur
46     int ind = maxIndex(dizi, N);
47     printf("\nDizinin en buyuk elemani = %d\n", dizi[ind]);
48     printf("En buyuk elemanin indisi = %d\n", ind);
49
50
51     // Kullanıcıdan bir x değeri al
52     int x;
53     printf("\nBir x degeri giriniz: ");
54     scanf("%d", &x);
55
56     // countGreater fonksiyonuna göndererek
57     // x'ten büyük kaç eleman olduğunu bulunur
58     int adet = countGreater(dizi, N, x);
59     printf("Dizide %d degerinden buyuk %d adet eleman vardır.\n", x, adet);
60
61     return 0;
62 }

```

Soru 4

- Bir $N \times M$ boyutundaki tamsayı matrisini klavyeden okuyup, elemanlarını “**yılan (snake) düzeninde**” ekrana yazdıran bir C programı yazınız.
- Yılan düzeni şu şekilde tanımlanır:
 - **0. satır, 2. satır, 4. satır, ...** soldan sağa yazdırılır.
 - **1. satır, 3. satır, 5. satır, ...** sağdan sola yazdırılır.
- **Örnek:**

Girdi Matrisi:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & 5 \\ 2 & -6 & 8 \end{bmatrix}$$

Çıktı: 1 2 -1 5 4 -3 2 -6 8

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int N, M;
6
7      // Matris boyutlarını kullanıcıdan al
8      printf("Satir sayisini (N) giriniz: ");
9      scanf("%d", &N);
10
11     printf("Sutun sayisini (M) giriniz: ");
12     scanf("%d", &M);
13
14     int A[N][M]; // Kullanıcının girdiği boyuta göre matris oluştur
15
16     // Matrisin kullanıcıdan alınması
17     printf("\nMatris elemanlarini giriniz (%d x %d):\n", N, M);
18     for (int i = 0; i < N; i++) {
19         for (int j = 0; j < M; j++) {
20             scanf("%d", &A[i][j]);
21         }
22     }
23

```

```

24     printf("\nMatrisin yilan (snake) duzeninde yazdirilmesi:\n");
25
26     // Snake düzeyinde yazdırma
27     for (int i = 0; i < N; i++) {
28
29         // Çift numaralı satırlar: soldan sağa
30         if (i % 2 == 0) {
31             for (int j = 0; j < M; j++) {
32                 printf("%d ", A[i][j]);
33             }
34         }
35         // Tek numaralı satırlar: sağdan sola
36         else {
37             for (int j = M - 1; j >= 0; j--) {
38                 printf("%d ", A[i][j]);
39             }
40         }
41     }
42
43     printf("\n");
44
45     return 0;
46 }

```